

双曲线焦点三角形面积公式

二级结论

条件

条件 1(标准方程):

双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$, 其中 $a > 0, b > 0$, 焦点 F_1, F_2 在坐标轴上。

条件 2(点 P 位置):

点 P 在双曲线上, 且不在实轴端点 (即 P 不是顶点)。

条件 3(夹角定义):

记 $\angle F_1PF_2 = \theta$, 其中 $0 < \theta < \pi$ 。

结论

结论一(面积公式):

直观描述: 焦点三角形面积等于虚半轴平方乘以半角余切。

$$S_{\triangle F_1PF_2} = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$$

推广结论(等价形式):

直观描述: 面积也可写为虚半轴平方除以半角正切, 便于已知正切时使用。

$$S_{\triangle F_1PF_2} = \frac{b^2}{\tan \frac{\theta}{2}}$$

理解说明

一句话直觉 双曲线焦点三角形面积仅依赖于虚半轴 b 和顶角 θ , 与 a 无关。

核心拆解

要点一(定义应用):

利用双曲线定义 $|PF_1| - |PF_2| = \pm 2a$ (符号取决于焦点位置), 结合余弦定理建立关系。

要点二(余弦定理):

在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理得 $|F_1F_2|^2 = |PF_1|^2 + |PF_2|^2 - 2|PF_1||PF_2|\cos \theta$ 。

要点三(整体代换):

将定义式平方后与余弦定理联立, 消去 $|PF_1|^2 + |PF_2|^2$, 得到 $|PF_1||PF_2|$ 表达式。

要点四 (面积公式):

三角形面积 $S = \frac{1}{2}|PF_1||PF_2|\sin\theta$ ，代入后化简即得 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ 。

几何本质 (参数无关性) 焦点三角形面积与 a (实半轴长度) 无关，只与 b (虚半轴长度) 和夹角 θ 有关。这意味着对于给定双曲线，只要 θ 固定，无论 P 在何处，面积恒为 $b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ 。

代数意义 (参数提取) b^2 是双曲线方程中的常数项，公式将几何面积直接与代数参数 b 关联，避免了求解坐标的繁琐。

考点价值 (套用与反推)

- **考法一 (直接套用):** 已知双曲线方程和 θ ，直接代入公式求 S ，无需计算各边长度。
- **考法二 (逆向求参):** 已知 S 和 θ (或 b)，反求 b (或 θ)，利用 $\cot \frac{\theta}{2} = \frac{S}{b^2}$ 。

顿悟点 面积公式中不出现 a ，这打破了“焦点三角形与 a 有关”的直觉，是命题人设计题目的关键隐蔽条件。

使用场景

- **场景一 (已知夹角):** 题目给出 $\angle F_1PF_2$ 的大小，要求计算面积，直接套用。
- **场景二 (已知面积):** 题目给出面积，要求计算 θ 或 b ，转化为方程。

证明

思路提示 通过双曲线定义与余弦定理列出方程，消去边长平方项得到 $|PF_1||PF_2|$ ，再代入面积公式并利用半角公式化简。

正式推导**步骤一 (设定变量):**

设 $|PF_1| = r_1$ ， $|PF_2| = r_2$ ，焦距 $|F_1F_2| = 2c$ ，且 $c^2 = a^2 + b^2$ 。

$$|r_1 - r_2| = 2a$$

理由: 双曲线定义：双曲线上任意一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a$ 。

步骤二 (平方展开):

将定义式两边平方：

$$r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 = 4a^2$$

理由: 为后续与余弦定理联立，消去平方和项。

步骤三 (余弦定理):

在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理:

$$4c^2 = r_1^2 + r_2^2 - 2r_1r_2 \cos \theta$$

理由: 三角形边角关系。

步骤四 (联立求乘积):

将步骤二代入步骤三消去 $r_1^2 + r_2^2$:

$$4c^2 = (4a^2 + 2r_1r_2) - 2r_1r_2 \cos \theta$$

整理得

$$4(c^2 - a^2) = 2r_1r_2(1 - \cos \theta)$$

利用 $c^2 - a^2 = b^2$, 得

$$4b^2 = 2r_1r_2(1 - \cos \theta) \Rightarrow r_1r_2 = \frac{2b^2}{1 - \cos \theta}$$

理由: 代数化简, 利用 $b^2 = c^2 - a^2$ 联系双曲线参数。

步骤五 (面积公式):

三角形面积 $S_{\triangle F_1PF_2}$ 可表示为

$$S = \frac{1}{2}r_1r_2 \sin \theta$$

理由: 两边及其夹角的正弦面积公式。

步骤六 (代入化简):

将步骤四结果代入面积公式:

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{2b^2}{1 - \cos \theta} \cdot \sin \theta$$

$$= b^2 \cdot \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

利用半角公式 $\frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta} = \cot \frac{\theta}{2}$ (或 $\tan$ 关系), 得

$$S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$$

理由: 三角恒等变形。

结论回扣 由此证明, 双曲线焦点三角形面积公式 $S_{\triangle F_1PF_2} = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ 成立。

典型例题

例 1(基础) 题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ 上一点 P (非顶点)， $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，求 $\triangle F_1PF_2$ 的面积。 **解题步骤：**

第一步 (识别参数)：

由双曲线方程得 $a^2 = 4$ ， $b^2 = 5$ ，焦点在 x 轴。

理由：标准方程形式，分母分别为 a^2, b^2 。

第二步 (计算半角余切)：

$\theta = 60^\circ$ ，则 $\frac{\theta}{2} = 30^\circ$ ， $\cot 30^\circ = \sqrt{3}$ 。

理由：特殊角三角函数值。

第三步 (套用公式)：

$S = b^2 \cot \frac{\theta}{2} = 5 \times \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$ 。

理由：双曲线焦点三角形面积公式。

关键结论： $S = 5\sqrt{3}$ 。

例 2(稍变形) 题目：双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 的焦点三角形面积为 16，求 $\angle F_1PF_2$ 。 **解题步骤：**

第一步 (确定 b^2)：

由双曲线方程得 $b^2 = 16$ 。

理由：标准方程中 y^2 分母为 b^2 。

第二步 (建立方程)：

设所求角为 θ ，由 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ ，代入 $S = 16, b^2 = 16$ ，得 $\cot \frac{\theta}{2} = 1$ 。

理由：面积公式直接代入。

第三步 (解出角度)：

因为 $\cot \frac{\theta}{2} = 1$ 且 $0 < \theta < \pi$ ，得 $\frac{\theta}{2} = 45^\circ$ ， $\theta = 90^\circ$ 。

理由：反余切函数，注意角度范围。

关键结论： $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$ 。

例 3(综合应用) 题目：已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的焦点三角形面积为 $8\sqrt{3}$ ， $\angle F_1PF_2 = 60^\circ$ ，焦距为 10，求双曲线方程。 **解题步骤：**

第一步 (面积反求 b^2)：

由 $\theta = 60^\circ$ 得 $\frac{\theta}{2} = 30^\circ$ ， $\cot 30^\circ = \sqrt{3}$ 。根据 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ ，得 $b^2 = \frac{S}{\cot \frac{\theta}{2}} = \frac{8\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 8$ 。

理由：面积公式变形。

第二步 (求半焦距):

焦距 $2c = 10$, 所以 $c = 5$ 。

理由: 焦距定义。

第三步 (求参写方程):

在双曲线中 $c^2 = a^2 + b^2$, 故 $a^2 = c^2 - b^2 = 25 - 8 = 17$ 。双曲线焦点在 x 轴, 方程为 $\frac{x^2}{17} - \frac{y^2}{8} = 1$ 。

理由: 双曲线参数关系及标准形式。

关键结论: $\frac{x^2}{17} - \frac{y^2}{8} = 1$ 。

易错提醒**易错点一 (焦点方向)**

误认为双曲线焦点三角形面积公式只适用于焦点在 x 轴的情形, 当方程为 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 时不敢直接使用 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ 。

正确理解 (形式不变):

对于两种标准形式, 公式中的 b 始终是虚半轴 (即减号后的分母), 公式完全一样。

错因分析 (忽视推导):

推导过程中只用了 $b^2 = c^2 - a^2$, 并未假定焦点位置, 故公式与焦点取向无关。

易错点二 (忽视退化)

应用公式时没有验证点 P 不是实轴端点, 直接代入公式。

正确理解 (条件限制):

当 P 为顶点时, 三角形退化为线段, 不能用此公式; 公式推导中假设了 $r_1 \neq r_2$ 且 $\theta \neq 0, \pi$ 。

错因分析 (无视条件):

解题时只关注面积形式, 忽略前提条件。

易错点三 (参数误判)

在双曲线方程中, 误将实半轴平方 a^2 当作公式中的 b^2 代入计算。

正确理解 (明确参数):

公式中的 b 是虚半轴, 对应方程中减号后面分母的平方根。

错因分析 (概念不清):

未区分实轴与虚轴在公式中的角色。

结论小结

一句话核心 双曲线焦点三角形面积 $S = b^2 \cot \frac{\theta}{2}$ ，只依赖于虚半轴 b 和顶角 θ ，与实半轴 a 无关。

使用条件

- 条件 1(标准方程): 双曲线方程必须是标准形式 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$ 。
- 条件 2(非顶点): 点 P 是双曲线上一点，且不是实轴端点。
- 条件 3(夹角范围): $\theta = \angle F_1 P F_2$ 满足 $0 < \theta < \pi$ 。

关键提醒

- 易错点 (参数识别): 公式中的 b 是虚半轴长度，不是实半轴 a 。
- 检查项 (焦点位置): 焦点在 x 轴或 y 轴不影响公式，只需正确对应 b 。